

HUMANIZAR la INTELIGENCIA

Orientaciones para un uso ético y transformador de la IA
en la educación y la investigación en salud



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Título del Libro:

Humanizar la Inteligencia: Orientaciones para un uso ético y transformador de la IA en la educación y la investigación en salud

Editor:

Oscar Jerez Yañez

Comisión IA Facultad de Medicina:

Juan Pablo Torres, Presidente
Ulrike Kemmerling, Dirección Ejecutiva
Mariolly Müller
Bárbara Torres
Claudio Tapia
Cristian Nabalón
Ricardo Sanhueza
Boris Marinkovic
Oscar Jerez

Editan:

Departamento de Educación en Ciencias de la Salud (DECSA), Facultad de Medicina
Universidad de Chile
Dirección Académica, Facultad de Medicina Universidad de Chile

Diseño editorial:

Valentina Bustamante
Carolina Herrera

Diseño de portada:

Valentina Bustamante

Todos los derechos reservados a la Universidad de Chile

Este libro digital está licenciado bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.



Para ver una copia de esta licencia, visita

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Primera Edición:

Julio 2025

Santiago de Chile

URL: <https://libros.uchile.cl/1496>

DOI: <https://doi.org/10.34720/17ej-j164>

Cómo citar el documento:

Jerez Yañez, O. (Ed.). (2025). Humanizar la Inteligencia: Orientaciones para un uso ético y transformador de la IA en la educación y la investigación en salud. Departamento de Educación en Ciencias de la Salud (DECSA), Facultad de Medicina, Universidad de Chile. <https://doi.org/10.34720/17ej-j164>

Presentación

I. Justificación y propósito del documento 6

II. Panorama general: IA en educación superior y salud 8

2.1 Evolución de la IA y sus implicancias actuales 8

2.2 IA en la educación en salud y en investigación en salud: situación actual 9

III. Principios éticos y criterios orientadores 10

IV. Usos de la IA en la docencia 12

4.1 Potenciales usos pedagógicos 12

4.2 Recomendaciones para un uso crítico y formativo 13

4.3 Interrogantes ético-pedagógicas para el diálogo docente 13

V. Usos de la IA en investigación en salud 15

5.1 Tipologías de uso 15

5.2 Riesgos y límites en la autoría, originalidad y reproducibilidad 16

5.3 Criterios para su uso legítimo en publicaciones científicas 16

5.4 Protocolo sugerido de declaración de uso de IA 17

VI. Consideraciones operativas para implementación en FAMED 18

6.1 Lineamientos institucionales necesarios 18

6.2 Estrategias de formación docente y alfabetización crítica 18

6.3 Propuesta de monitoreo y retroalimentación continua 19

6.4 Mecanismos de acompañamiento ético y técnico 20

VII. Reflexiones finales y desafíos futuros 21

VIII. Referencias 22

Anexos 27

Anexo 1: Glosario de términos clave 27

Anexo 2: Declaración de uso de IA 29

Anexo 3: Recomendaciones para docentes y estudiantes: promoviendo la ética y la integridad en el uso de IA 31

Anexo 4: Guía de recomendaciones para estudiantes en el uso ético de IA 33

PRESENTACIÓN

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en su compromiso con la formación de profesionales de excelencia, la producción de conocimiento pertinente y el resguardo de principios éticos en contextos altamente complejos, ha decidido avanzar proactivamente en la elaboración de orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en los ámbitos de la docencia y la investigación. Este documento constituye un esfuerzo colectivo e interdisciplinario por anticipar, encauzar y acompañar los cambios que esta tecnología está generando en la educación superior y en las ciencias de la salud.

Se trata de un documento de trabajo, en construcción y sujeto a revisión permanente, concebido como una guía orientadora y no como una normativa vinculante. Su propósito es ofrecer a la comunidad universitaria un marco de referencia ético, pedagógico, técnico e institucional que facilite una adopción crítica, justa y contextualizada de las herramientas de IA.

En tanto campo en rápido desarrollo, la IA desafía nuestras prácticas tradicionales, abre nuevas posibilidades de innovación y al mismo tiempo exige cautela, reflexión y gobernanza responsable. Por ello, este documento se construye desde la perspectiva de una Facultad pública, laica, pluralista y comprometida con la equidad social, los derechos humanos y la formación integral de sus estudiantes. El contenido ha sido desarrollado colaborativamente por académicas y académicos de diversas unidades de la Facultad, quienes han aportado desde sus experiencias disciplinares, investigativas y docentes. Además, se ha incorporado el uso asistido de herramientas de IA generativa en procesos de redacción, análisis de literatura y estructuración de contenidos, en todos los casos bajo supervisión académica experta, lo que también constituye un ejercicio de reflexión sobre su uso responsable.

Invitamos a toda la comunidad universitaria a leer, discutir, aportar y revisar críticamente este documento, como parte de un proceso más amplio de construcción institucional de capacidades en torno a la inteligencia artificial. Solo mediante una conversación abierta, informada y situada será posible construir una cultura académica capaz de integrar esta tecnología al servicio del aprendizaje, el pensamiento crítico y la producción de conocimiento relevante para la sociedad.

Dr. Miguel O`Ryan G

DECANO

01



JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado de manera irreversible múltiples ámbitos del quehacer humano, incluyendo la educación superior y la investigación en ciencias de la salud. Esta transformación, impulsada por el desarrollo de modelos generativos, algoritmos de aprendizaje automático y plataformas de procesamiento de lenguaje natural, exige una reflexión crítica y una respuesta institucional estratégica por parte de las facultades formadoras de profesionales de la salud. En este contexto, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile reconoce la urgencia de establecer orientaciones claras que permitan un uso ético, pedagógico y científicamente responsable de la IA en su quehacer académico.

El presente documento se justifica desde al menos tres dimensiones interrelacionadas: **pedagógica, científica e institucional.**

- **Desde el punto de vista pedagógico,** la IA ofrece oportunidades sin precedentes para personalizar procesos de enseñanza-aprendizaje, automatizar tareas administrativas y promover experiencias educativas más activas y contextualizadas. Sin embargo, estas potencialidades también conllevan riesgos significativos si no se cuenta con marcos de uso que resguarden la integridad académica, la equidad y la formación crítica del estudiantado.
- **Desde la dimensión científica,** la IA se ha incorporado progresivamente en procesos de revisión de literatura, análisis de grandes volúmenes de datos, generación de textos y diseño de simulaciones clínicas. Estas nuevas formas de investigación asistida demandan protocolos explícitos que aseguren la trazabilidad metodológica, la transparencia en la autoría, y la vigilancia sobre posibles sesgos algorítmicos que afecten la calidad de la evidencia producida.
- **Desde una perspectiva institucional,** la ausencia de lineamientos comunes sobre el uso de IA puede generar prácticas fragmentadas, decisiones individuales poco informadas y riesgos éticos o legales que comprometan el quehacer de la



Facultad. Es por ello que este documento busca ofrecer un marco orientador que combine fundamentos éticos, pedagógicos y técnicos, con pertinencia contextual y posibilidad de adaptación.

El propósito central de este documento es entregar a la comunidad académica de la Facultad de Medicina una guía actualizada, reflexiva y operativa sobre el uso de inteligencia artificial en docencia e investigación, en consonancia con los principios del Modelo Educativo de la Universidad de Chile, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, los marcos normativos internacionales (UNESCO, 2022) y los más altos estándares de integridad científica.

Este texto no debe ser entendido como una normativa cerrada, sino como un instrumento “vivo”, susceptible de ser actualizado en función del avance del conocimiento, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y las necesidades emergentes de la comunidad académica. Su elaboración ha sido colectiva, interdisciplinaria y apoyada en parte por tecnologías de IA bajo supervisión humana experta, lo que también ejemplifica el tipo de uso crítico y colaborativo que se busca fomentar.

En suma, este documento aspira a posicionar a la Facultad de Medicina como un referente nacional en la adopción ética, crítica y transformadora de la inteligencia artificial, comprometida con el desarrollo de profesionales reflexivos, justos y preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado y complejo.



02



PANORAMA GENERAL: IA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y SALUD

La inteligencia artificial (IA) representa una de las transformaciones tecnológicas más disruptivas de las últimas décadas, con profundas implicancias en la educación superior y en las ciencias de la salud. A diferencia de otras tecnologías digitales, la IA no solo automatiza procesos, sino que interviene directamente en los sistemas de representación, análisis, creación y toma de decisiones, cuestionando los límites entre la acción humana y la automatización cognitiva (UNESCO, 2022; Tolsgaard et al., 2023). Su emergencia obliga a las instituciones universitarias a revisar los marcos pedagógicos, éticos, curriculares y epistemológicos sobre los cuales se sustentan sus funciones de formación e investigación, y que en nuestro caso estén alineadas con las “Política Nacional de Inteligencia Artificial” (2024).

2.1 EVOLUCIÓN DE LA IA Y SUS IMPLICANCIAS ACTUALES

El concepto de IA se remonta a la década de 1950, cuando se buscó replicar funciones cognitivas humanas mediante dispositivos computacionales (McCarthy et al., 1955). Desde entonces, se han desarrollado distintos enfoques y modelos, incluyendo los sistemas expertos, el aprendizaje automático (machine learning) y, más recientemente, los modelos generativos de gran escala (Large Language Models, LLM), capaces de producir texto, código, imágenes y simulaciones clínicas con alto grado de coherencia y sofisticación (Goodfellow et al., 2014; OpenAI, 2023).

En el ámbito educativo, estos desarrollos han dado paso a una serie de aplicaciones, tales como:

- **Asistentes virtuales** para tutorías personalizadas.
- **Sistemas adaptativos de aprendizaje** que ajustan contenidos según el desempeño del estudiante.
- **Evaluaciones automatizadas**, con retroalimentación inmediata.
- **Simulaciones clínicas integradas con IA**, para el entrenamiento profesional sin riesgo para pacientes.



No obstante, junto con estas potencialidades, emergen también desafíos relacionados con el **plagio automatizado**, la **opacidad algorítmica**, la **amplificación de sesgos**, la **delegación irreflexiva del juicio clínico** y la **erosión de la autoría académica** (Crawford & Calo, 2016; Preiksaitis & Rose, 2023).



2.2 IA EN LA EDUCACIÓN EN SALUD Y EN INVESTIGACIÓN EN SALUD: SITUACIÓN ACTUAL

La integración de IA en la formación médica aún se encuentra en una fase incipiente pero creciente, con experiencias dispersas y desiguales en cuanto a su profundidad y sistematicidad (Connolly et al., 2023). Si bien algunas escuelas han comenzado a incorporar módulos sobre IA clínica, pensamiento computacional o bioética de datos, aún predomina la ausencia de marcos curriculares consolidados que aborden de manera integral su enseñanza.

En el caso de la investigación biomédica, la IA ha comenzado a ser utilizada en tareas como la exploración de literatura científica, el análisis estadístico de grandes bases de datos clínicos (big data), la identificación de patrones en estudios genómicos o la redacción asistida de manuscritos. No obstante, esta creciente dependencia de herramientas algorítmicas plantea interrogantes sobre la reproducibilidad de resultados, la opacidad de los modelos, y los criterios de autoría en publicaciones científicas (Boscardin et al., 2023).

En el contexto latinoamericano, y particularmente en Chile, la evidencia empírica sobre el uso efectivo, ético y pedagógicamente significativo de la IA en educación en salud sigue siendo escasa, lo que refuerza la necesidad de avanzar en investigaciones situadas, experiencias piloto y políticas institucionales que orienten su adopción desde una perspectiva crítica, participativa y orientada al bien común (Molina & Medina, 2025).

03



PRINCIPIOS ÉTICOS Y CRITERIOS ORIENTADORES

La incorporación de inteligencia artificial (IA) en los procesos formativos y de investigación en salud exige una guía basada en principios éticos robustos, que orienten su uso de manera crítica, responsable y contextualizada. En el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se proponen cinco principios fundamentales que deben orientar cualquier iniciativa institucional en este ámbito.

En primer lugar, el **principio de transparencia y trazabilidad** establece que todo uso de IA, ya sea en docencia o investigación, debe ser declarado explícitamente, detallando cuándo, cómo y con qué propósito se utiliza. Esta práctica permite resguardar la confianza académica, facilitar la evaluación crítica de sus impactos y preservar la responsabilidad profesional. La incorporación de cláusulas en los programas de curso, así como la declaración del uso de IA en informes académicos o publicaciones científicas, son prácticas coherentes con este principio.

En segundo término, el **principio de supervisión humana y no delegación del juicio crítico** implica que la IA debe ser entendida como herramienta de apoyo, y no como sustituto del razonamiento profesional o académico. La toma de decisiones con implicancias pedagógicas, clínicas o investigativas debe estar mediada por expertos humanos que validen los contenidos, los procesos y los resultados. Por ello, toda producción asistida por IA requiere revisión experta, sobre todo en el contexto de simulaciones clínicas, análisis de datos sensibles o evaluaciones de desempeño.



El tercer principio, referido a la **equidad y justicia tecnológica**, plantea la necesidad de garantizar que la adopción de IA no amplíe las brechas existentes entre estudiantes y docentes, ya sea por desigualdad en el acceso a dispositivos, conectividad, formación o habilidades digitales. Asimismo, implica evaluar críticamente los sesgos algorítmicos que puedan reproducirse en contextos educativos o clínicos. Para ello, se recomienda realizar diagnósticos institucionales de brechas, ofrecer formación inclusiva en alfabetización digital y monitorear de forma sistemática los impactos diferenciados de estas tecnologías.

El cuarto principio es el de **integridad académica y autoría responsable**, el cual exige reconocer que, si bien la IA puede facilitar tareas de síntesis, redacción o análisis, no debe sustituir el trabajo reflexivo ni el compromiso ético con el aprendizaje o la producción científica. Las herramientas de IA deben ser utilizadas como apoyo, no como reemplazo del esfuerzo intelectual del estudiantado o del investigador. Así, se deben definir normas claras de uso legítimo, adaptar las rúbricas de evaluación al contexto digital y formar a la comunidad académica en prácticas que promuevan el pensamiento crítico y la honestidad intelectual.



Finalmente, el **principio de gobernanza participativa y actualización continua** sostiene que la regulación del uso de IA debe ser deliberativa, flexible y situada. No basta con establecer directrices iniciales; es necesario construir mecanismos institucionales que permitan revisar, ajustar y co-construir lineamientos en función de la evolución tecnológica, normativa y cultural. La creación de comités de monitoreo ético-tecnológico, la actualización periódica de este documento, y la inclusión de espacios deliberativos con participación docente y estudiantil son expresiones concretas de este principio.

En conjunto, estos cinco principios conforman el marco ético que debe guiar el diseño e implementación de toda política, práctica o innovación basada en inteligencia artificial en la Facultad de Medicina. Su adopción no solo permite prevenir riesgos o malas prácticas, sino que orienta hacia una cultura académica de innovación reflexiva, centrada en la equidad, la integridad y el compromiso con el desarrollo humano.

04



USOS DE LA IA EN LA DOCENCIA

La integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los entornos de enseñanza-aprendizaje está modificando las dinámicas tradicionales de la docencia en educación superior. En el contexto de las ciencias de la salud, estas transformaciones adquieren particular relevancia, dado que inciden en procesos formativos altamente complejos, que requieren simultáneamente rigurosidad académica, juicio clínico y desarrollo de habilidades profesionales. A continuación, se presentan algunas posibilidades de uso pedagógico de la IA, recomendaciones orientadas a su adopción crítica, y un conjunto de interrogantes que pueden servir como insumos para el diálogo reflexivo entre docentes.



4.1 POTENCIALES USOS PEDAGÓGICOS

PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE.

La IA permite adaptar los contenidos, la profundidad, la secuencia y el ritmo de aprendizaje a las características individuales del estudiantado. Mediante sistemas de aprendizaje adaptativo, retroalimentación automática y análisis de desempeño, es posible ofrecer trayectorias diferenciadas que respondan a estilos de aprendizaje, niveles de conocimiento previo o áreas de dificultad. Esto resulta especialmente valioso en carreras de salud, donde las brechas formativas pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad y competencia profesional.

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS DOCENTES:

El uso de IA puede optimizar tiempos docentes mediante la automatización de procesos administrativos y operativos, tales como la corrección inicial de evaluaciones cerradas, la gestión de contenidos en plataformas virtuales, o la organización de calendarios y avisos académicos. Esta automatización libera tiempo para tareas de mayor valor formativo, como el acompañamiento reflexivo, el diseño de experiencias clínicas auténticas y la mentoría académica.

GENERACIÓN DE MATERIALES:

Los modelos generativos permiten producir borradores de textos, esquemas de clases, casos clínicos, simulaciones o actividades interactivas, que pueden ser posteriormente adaptados por el equipo docente. Esta funcionalidad debe ser utilizada con juicio pedagógico, validando la pertinencia, el nivel cognitivo y la adecuación cultural de los materiales generados, así como su alineamiento con los objetivos de aprendizaje.

EVALUACIÓN FORMATIVA:

La IA puede ser utilizada para implementar mecanismos de retroalimentación inmediata, simulaciones clínicas interactivas con ajuste automático de dificultad, o rúbricas analíticas con comentarios automatizados. Estas aplicaciones no reemplazan la evaluación profesional, pero pueden enriquecer procesos formativos, al ofrecer oportunidades de práctica, metacognición y monitoreo del aprendizaje.

4.2 RECOMENDACIONES PARA UN USO CRÍTICO Y FORMATIVO

Para que el uso de IA en docencia contribuya efectivamente a la calidad del proceso educativo, es necesario establecer orientaciones claras y compartidas sobre su implementación. En esta línea, se proponen las siguientes recomendaciones:

REGLAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES.

Cada unidad académica debe definir orientaciones explícitas sobre lo que se considera un uso legítimo de la IA en actividades académicas. Estas reglas deben abordar, al menos: los límites del uso permitido en trabajos individuales o colaborativos; la necesidad de declarar el uso de IA en toda producción académica; y los criterios para distinguir entre asistencia técnica y sustitución del juicio o autoría. Asimismo, estas reglas deben contemplar medidas para prevenir el uso oportunista, no ético o contrario al aprendizaje significativo.

PROPUESTA DE CLÁUSULA TIPO PARA PROGRAMAS DE CURSO.

Se sugiere incorporar en los programas de asignatura una cláusula estándar como la siguiente:

“Este curso reconoce el uso emergente de herramientas de inteligencia artificial (IA) en contextos académicos. Su uso está permitido como apoyo complementario para la revisión, organización y síntesis de información, siempre que se declare explícitamente. No se autoriza el uso de IA para sustituir la autoría intelectual, ni para realizar tareas evaluativas de forma automatizada. El uso indebido de estas herramientas será considerado una falta a la integridad académica y será tratado conforme a la normativa vigente.”

Esta cláusula puede ser adaptada por cada carrera según su cultura disciplinar y los niveles de formación implicados.

4.3 INTERROGANTES ÉTICO-PEDAGÓGICAS PARA EL DIÁLOGO DOCENTE

La incorporación de la IA en los procesos formativos no solo requiere criterios operativos, sino también espacios de deliberación ética, curricular y didáctica. En este sentido, se propone utilizar la siguiente tabla

de interrogantes (ya incluida en la versión anterior del documento) como insumo para jornadas docentes, comités curriculares y espacios de reflexión pedagógica:

Dimensión	Preguntas críticas
Integridad académica	¿Cómo garantizar que el uso de IA no promueva el plagio o la delegación del pensamiento?
Equidad e inclusión	¿De qué manera la IA puede afectar diferencialmente a estudiantes con diversas trayectorias o condiciones de acceso?
Preparación de docentes y estudiantes	¿Qué tipo de formación requieren los actores educativos para usar críticamente la IA?
Evaluación y retroalimentación	¿Cómo asegurar que los sistemas de IA usados en evaluación respeten principios de justicia, transparencia y pertinencia pedagógica?
Privacidad de datos	¿Qué mecanismos existen para proteger la información personal y académica utilizada por los sistemas de IA?
Currículo y metodologías	¿Cómo deben evolucionar los planes de estudio y las prácticas docentes para integrar significativamente la IA?
Implicaciones éticas	¿Qué dilemas éticos plantea el uso de IA en la formación clínica? ¿Qué tipo de juicio profesional no puede ser delegado a una máquina?
Innovación continua	¿Cómo construir una cultura docente que promueva la experimentación responsable y la actualización continua en el uso de IA?

Estas preguntas no buscan ser resueltas de forma unívoca, sino fomentar una actitud de vigilancia crítica y aprendizaje colectivo ante una tecnología en permanente evolución.

05



USOS DE LA IA EN INVESTIGACIÓN EN SALUD

La inteligencia artificial (IA) está transformando progresivamente el modo en que se concibe, diseña, ejecuta y comunica la investigación científica en salud. Desde la revisión automatizada de literatura, pasando por el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos, hasta la asistencia en la redacción de manuscritos, la IA amplía las capacidades investigativas, pero también introduce dilemas metodológicos, epistemológicos y éticos que requieren ser enfrentados de forma sistemática. Esta sección explora los principales usos actuales, riesgos emergentes y criterios para su uso legítimo, proponiendo además un protocolo para su adecuada declaración en contextos académicos.

5.1 TIPOLOGÍAS DE USO

El empleo de IA en investigación en salud puede agruparse en al menos tres grandes tipos de uso, cada uno con particularidades y condiciones éticas específicas:

- REVISIÓN DE LITERATURA CIENTÍFICA:**
 Herramientas de IA, especialmente las basadas en procesamiento de lenguaje natural, permiten organizar, resumir y clasificar grandes volúmenes de artículos científicos. Aplicaciones como Elicit o Semantic Scholar AI pueden facilitar la exploración de antecedentes teóricos, identificar lagunas de conocimiento y generar mapas conceptuales. No obstante, su uso exige validación humana para garantizar la precisión, la pertinencia disciplinar y la actualización de las fuentes.
- ANÁLISIS DE DATOS BIOMÉDICOS:**
 Los algoritmos de machine learning, aprendizaje profundo y minería de datos son utilizados para identificar patrones en bases de datos clínicos, genómicos o epidemiológicos. En este tipo de uso, la IA se emplea tanto para modelar asociaciones como para generar predicciones. Su aplicación demanda un conocimiento estadístico avanzado, así como la evaluación crítica de los posibles sesgos introducidos por los datos de entrenamiento.



- **REDACCIÓN ASISTIDA Y SÍNTESIS TEXTUAL:** Modelos generativos como ChatGPT, Claude o Gemini permiten asistir en la redacción preliminar de resúmenes, secciones metodológicas o discusiones, así como en la traducción técnica o reescritura de textos. Aunque útiles como herramientas de apoyo, estas tecnologías no sustituyen el trabajo intelectual del investigador y su uso debe ser declarado con transparencia, respetando los principios de autoría y responsabilidad científica.

5.2 RIESGOS Y LÍMITES EN LA AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

El uso de IA en investigación conlleva riesgos significativos si no se regula adecuadamente. Entre los principales se encuentran:

- **DILUCIÓN DE LA AUTORÍA:** la delegación de tareas cognitivas relevantes a sistemas automatizados sin supervisión humana puede comprometer la originalidad del trabajo y generar ambigüedad sobre los verdaderos responsables del contenido producido.
- **PÉRDIDA DE REPRODUCIBILIDAD:** la opacidad algorítmica de algunos modelos de IA (cajas negras) dificulta replicar los análisis realizados, lo cual afecta la calidad metodológica y la verificabilidad de los hallazgos.
- **AMPLIFICACIÓN DE SESGOS:** cuando la IA es entrenada con datos no representativos o históricamente sesgados, sus resultados pueden ser discriminatorios o científicamente inválidos, especialmente en poblaciones vulnerables o subrepresentadas.
- **PLAGIO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR:** el uso de IA para generar textos sin citar adecuadamente las fuentes originales puede dar lugar a plagio involuntario o apropiación indebida de propiedad intelectual.

Estos riesgos demandan una cultura de vigilancia metodológica y ética, basada en la supervisión experta, el trabajo colaborativo y la formación crítica en tecnologías digitales.



5.3 CRITERIOS PARA SU USO LEGÍTIMO EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Para promover un uso legítimo, ético y reconocido de la IA en contextos de investigación, se sugieren los siguientes criterios:

- **TRANSPARENCIA EN EL USO:** declarar de forma explícita el tipo, el momento y el propósito del uso de

herramientas de IA en el proceso investigativo.

- **DISTINCIÓN ENTRE AUTORÍA Y ASISTENCIA:** nunca atribuir autoría a una herramienta de IA; esta debe ser considerada como un recurso asistencial, no como agente creativo.
- **SUPERVISIÓN HUMANA:** toda producción asistida por IA debe ser validada por los autores, quienes asumen la responsabilidad ética e intelectual del contenido final.
- **CUMPLIMIENTO NORMATIVO:** ajustarse a las directrices de comités de ética, revistas académicas y organismos como COPE, ICMJE y la UNESCO, que han comenzado a incorporar criterios específicos para el uso de IA en la producción científica.
- **REVISIÓN EXPERTA DEL CONTENIDO GENERADO:** todo análisis, inferencia o conclusión apoyada por IA debe ser revisada por pares o expertos humanos, especialmente cuando involucra datos clínicos o poblaciones humanas.



5.4 PROTOCOLO SUGERIDO DE DECLARACIÓN DE USO DE IA

Se propone adoptar en informes de investigación y publicaciones científicas una declaración estándar de uso de IA, adaptable al tipo de estudio. A continuación, un ejemplo de redacción sugerida:

“Durante el desarrollo de este estudio, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial de tipo [especificar herramienta, por ejemplo: ChatGPT 4.0, OpenAI] como apoyo en las siguientes etapas: [revisión de literatura, redacción preliminar, análisis exploratorio, etc.]. Su uso fue supervisado por el equipo investigador, sin delegación de decisiones metodológicas, analíticas o interpretativas. El contenido final ha sido validado por los autores conforme a los principios de integridad académica y autoría responsable.”

Este protocolo puede ser complementado con información técnica adicional, como versiones de software, fechas de uso, configuración de los modelos y mecanismos de control aplicados.

En conclusión, la IA ofrece oportunidades sin precedentes para potenciar la investigación en salud, pero exige establecer límites normativos y éticos claros, desarrollar capacidades institucionales de supervisión y formar una comunidad científica capaz de integrar estas herramientas con responsabilidad crítica, rigor metodológico y compromiso con el conocimiento confiable y reproducible.

06



CONSIDERACIONES OPERATIVAS PARA IMPLEMENTACIÓN EN FAMED

La adopción institucional de la inteligencia artificial (IA) en contextos formativos e investigativos requiere más que un posicionamiento declarativo: demanda una estrategia operativa integral que combine gobernanza, formación, acompañamiento ético y monitoreo continuo. Para que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile pueda incorporar estas tecnologías de manera crítica, justa y transformadora, se plantean a continuación una serie de lineamientos y acciones prioritarias que permiten avanzar desde el diagnóstico hacia la implementación efectiva.

6.1 LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS

En primer lugar, se requiere el desarrollo de **lineamientos marco a nivel facultativo**, que orienten a las carreras, programas, unidades académicas y cuerpos docentes en el uso de IA. Estos lineamientos deben estar en coherencia con el Modelo Educativo de la Universidad de Chile y con los principios éticos descritos en este documento, y abordar tanto la docencia como la investigación y la gestión.

Entre los contenidos mínimos de estos lineamientos se sugiere incluir:

- Definiciones operativas de tipos de IA y usos permitidos.
- Criterios éticos de adopción (transparencia, trazabilidad, no delegación de juicio profesional)
- Condiciones para su uso legítimo por estudiantes y docentes.
- Directrices para su integración en programas de curso, proyectos de investigación y evaluaciones académicas.
- Protocolos de declaración de uso en productos académicos.
- Criterios diferenciados según nivel de formación (pregrado, posgrado, formación continua).

Además, estos lineamientos deben considerar **adaptaciones disciplinares**, respetando la especificidad de las distintas áreas de la salud, y estar sujetos a revisión periódica mediante mecanismos participativos.

6.2 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN DOCENTE Y ALFABETIZACIÓN CRÍTICA

Un componente central para la implementación efectiva es el fortalecimiento de las **capacidades docentes y estudiantiles** en relación con el uso crítico y ético de la IA. Esta alfabetización debe ir más allá del manejo técnico de plataformas: debe incluir componentes ético-políticos, pedagógicos y metodológicos.

Se proponen las siguientes estrategias complementarias:

- Diseño e implementación de **talleres de formación docente** sobre IA generativa, usos legítimos, rediseño de evaluaciones, y acompañamiento ético.
- Integración curricular de módulos sobre alfabetización digital crítica en carreras de pregrado y programas de posgrado.
- Desarrollo de **microcredenciales o certificaciones** para académicos en temas de IA aplicada a la docencia y la investigación.
- Espacios de reflexión disciplinar sobre IA, sesgos algorítmicos y justicia epistémica en salud.

Estas acciones deben ejecutarse desde el Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CEA) en coordinación con las Direcciones de Escuela, Consejos de desarrollo curricular y unidades de formación docente, generando una cultura de actualización continua e interdisciplinaria.



6.3 PROPUESTA DE MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN CONTINUA

Toda implementación tecnológica requiere mecanismos de evaluación que permitan identificar fortalezas, detectar desviaciones éticas y ajustar procesos. Para ello, se propone establecer un **sistema de monitoreo ético-pedagógico** del uso de IA en la Facultad, basado en los siguientes principios:

- **Monitoreo distribuido:** conformar un comité de seguimiento transversal, con representación de docentes, estudiantes, especialistas en ética y expertos en tecnologías educativas.
- **Indicadores de implementación:** establecer métricas cualitativas y cuantitativas que permitan evaluar el uso de IA en docencia e investigación (por ejemplo: cursos con cláusula de IA, formación docente impartida, casos de uso ético reportados).
- **Ciclo de mejora continua:** generar reportes anuales, sistematizar buenas prácticas y retroalimentar los lineamientos institucionales, promoviendo procesos de innovación situada.

Este monitoreo debe enmarcarse en una política institucional de desarrollo digital, y estar articulado con los sistemas de aseguramiento de la calidad y las políticas de integridad académica.

6.4 MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTICO Y TÉCNICO

Finalmente, es indispensable crear **dispositivos de acompañamiento académico**, tanto ético como técnico, que brinden apoyo a las unidades y actores que enfrentan desafíos en la incorporación de IA. Esto incluye:

- Un **equipo asesor interdisciplinario** que brinde orientación ética, jurídica, pedagógica y técnica ante casos complejos o consultas específicas sobre el uso de IA.
- Canales de comunicación abiertos (mesas de ayuda, formularios, tutorías) que permitan reportar dudas, dificultades o posibles vulneraciones relacionadas con IA.
- Repositorios de buenas prácticas, cláusulas modelo, recursos formativos, rúbricas adaptadas y protocolos de declaración de uso, disponibles en una plataforma institucional de acceso abierto.
- Integración del acompañamiento a los procesos de innovación docente e investigación formativa, como parte de las funciones del CEA, las unidades de ética y los consejos de desarrollo curricular.

Estos mecanismos deben garantizar no solo el cumplimiento normativo, sino también el cuidado formativo, el respeto por la diversidad y el fortalecimiento del juicio profesional en contextos complejos.

En conjunto, estas consideraciones operativas buscan asegurar que la implementación de IA en la Facultad de Medicina no sea una moda tecnológica, sino una **estrategia institucional reflexiva, participativa y sostenible**, capaz de contribuir a la calidad educativa, la producción científica responsable y la formación de profesionales preparados para los desafíos éticos y epistemológicos del siglo XXI.



07



REFLEXIONES FINALES Y DESAFÍOS FUTUROS

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación en salud y la investigación en salud representa tanto una oportunidad transformadora como una llamada urgente a la responsabilidad académica. Frente a tecnologías que modifican los modos de enseñar, aprender, investigar y evaluar, no basta con adoptar herramientas: se requiere construir una **cultura del uso responsable de la IA**, capaz de integrar discernimiento ético, juicio profesional, inclusión social y compromiso con la calidad del conocimiento producido.

Esta cultura implica reconocer que la IA no es un fin en sí mismo, ni un mero recurso técnico, sino una **tecnología socialmente situada** que redefine relaciones de poder, criterios de autoría, formas de validación del saber y experiencias de aprendizaje. Promover una cultura responsable supone instalar capacidades reflexivas en todos los niveles del quehacer académico: desde los programas de curso hasta los diseños curriculares; desde los laboratorios de investigación hasta las decisiones editoriales; desde el aula clínica hasta las políticas institucionales.

Para sostener esta transformación, es fundamental avanzar hacia una **gobernanza adaptativa** de la IA en educación superior. Esto implica diseñar marcos normativos flexibles pero consistentes, con mecanismos deliberativos que permitan revisar periódicamente las orientaciones según el avance del conocimiento, las exigencias éticas emergentes y las condiciones locales. La gobernanza adaptativa debe articular a todos los actores relevantes —académicos, estudiantes, autoridades, unidades de apoyo, comités éticos— y basarse en principios como la transparencia, la participación informada, la protección de derechos y la rendición de cuentas.

Asimismo, se vuelve imprescindible **fomentar una innovación ética y reflexiva**, que no reduzca la IA a su potencial técnico, sino que la ponga al servicio del pensamiento crítico, la equidad y la formación integral. Innovar con IA debe significar experimentar nuevas metodologías, pero también rediseñar nuestras preguntas pedagógicas, cuestionar los sesgos de nuestros algoritmos, proteger la diversidad epistémica y recuperar el sentido humano de las tecnologías. Esto requiere recursos institucionales, tiempos protegidos, espacios colaborativos y reconocimiento a quienes lideran procesos de cambio en sus comunidades académicas.

En definitiva, este documento es un punto de partida: una invitación a pensar colectivamente el rol de la inteligencia artificial en la formación de profesionales de la salud comprometidos con el conocimiento, la justicia y la dignidad humana. No se trata solo de regular herramientas, sino de decidir juntos qué tipo de universidad, de ciencia y de sociedad queremos construir.



REFERENCIAS





REFERENCIAS

- Ayuso del Puerto, D., & Gutiérrez Esteban, P. (2022). La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(2), 347–362. <https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32332>
- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Bardeen, J., & Brattain, W. (1948). The transistor, a semi-conductor triode. *Physical Review*, 74(2), 230–231. (<https://doi.org/10.1103/PhysRev.74.230>)
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12403>
- Chan, C. K. Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(38). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00408-3>
- Collins, A., & Halverson, R. (2009). *Rethinking education in the age of...source Worlikar, H., McCabe, I., Doran, J., Walsh, J. C., Simpkin, A. J., & O’Keeffe, D. T. (2023). Artificial intelligence in interprofessional healthcare practice education—Insights from the Home Health Project. *Computers in the Schools*, 40(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/07380569.2023.2247393>
- Crawford, K., & Calo, R. (2016). There is a blind spot in AI research. *Nature*, 538(7625), 311–313. <https://doi.org/10.1038/538311a>
- Danler, J., et al. (2023). AI in education: Global insights and local policies. EdTechHub – UNESCO.
- Dave, M., & Patel, N. (2023). Artificial intelligence in healthcare and education. *British Dental Journal*, 234(10), 761–764. <https://doi.org/10.1038/s41415-023-5845-2>
- du Boulay, B. (2023). Artificial Intelligence in Education and Ethics. In: Zawacki-Richter, O., Jung, I. (eds) *Handbook of Open, Distance and Digital Education*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2080-6_6
- Goertzel, B., & Pennachin, C. (2007). *Artificial general intelligence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-68677-4>
- Goldstine, H. H. (1972). *The computer from Pascal to von Neumann*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400820139>
- Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In Z. Ghahramani, M. Welling, C. Cortes, N. D. Lawrence, & K. Q. Weinberger (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 2672–2680).

- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign. <https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Excerpt-CCR.pdf>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence and the future of education: Teaching and learning in the age of AI. Center for Curriculum Redesign. <https://curriculumredesign.org>
- Leiner, B. M., Kahn, R. E., Postel, J., Clark, D. D., Lynch, D. C., Wolff, S., Cerf, V. G., Kleinrock, L. G., & Roberts, L. G. (2009). A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), 22–31. <https://doi.org/10.1145/1629607.1629613>
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Stanford University. <https://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>
- Milićević, V., Koceva Lazarova, L., & Jordovic Pavlovic, M. (2024). The Application of Artificial Intelligence in Education – The Current State and Trends. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 12(2), 259–272. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2024-12-2-259-272>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2024). Política Nacional de Inteligencia Artificial: Actualización 2024. Gobierno de Chile. <https://minciencia.gob.cl>
- Mitchell, T. M. (1997). Machine learning. McGraw-Hill.
- Molina, E., & Medina, E. (2025). AI revolution in higher education: What you need to know. Banco Mundial. <https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/099757104152527995>
- Norwegian Consumer Council. (2023). Ghost in the machine: Addressing the consumer harms of generative AI. <https://storage02.forbrukerradet.no/media/2023/06/generative-ai-rapport-2023.pdf>
- OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>
- Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2017). Artificial intelligence: Foundations of computational agents. Cambridge University Press.
- Popenici, S., & Kerr, S. (2023). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18(4), 265–281. <https://doi.org/10.1186/s41039-023-00191-3>
- Preiksaitis, C., & Rose, C. (2023). Opportunities, challenges, and future directions of generative artificial intelligence in medical education: Scoping review. JMIR Medical Education, 9(1), Article e48785. <https://10.2196/48785>
- Rosen, K. R. (2008). The history of medical simulation. Journal of Critical Care, 23(2), 157–166. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2007.12.004>
- Selwyn, N. (2019). Should robots replace teachers? AI and the Future of Education. (1st ed.) Polity Press.
- Tecuci, G. (1998). Building intelligent agents: An apprenticeship, multistrategy learning theory, methodology, tool and case studies. Morgan Kaufmann.

- Tolsgaard, M. G., Pusic, M. V., Sebok-Syer, S. S., Gin, B., Svendsen, M. B., Syer, M. D., ... Boscardin, C. K. (2023). The fundamentals of Artificial Intelligence in medical education research: AMEE Guide No. 156. *Medical Teacher*, 45(6), 565–573. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2180340>
- UNESCO. (2022). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>
- Wu, Y. (1986). Cognitive simulation and artificial intelligence. *Philosophy and AI Journal*, 9(3), 213–222.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. E., Bond, M., & Gouverneur, F. (2023). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00398-6>



ANEXOS



01



ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

Algoritmo

Conjunto finito de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas que, aplicadas de manera sistemática, permiten resolver un problema o realizar una tarea. En IA, los algoritmos son la base para el aprendizaje automático y el procesamiento de datos complejos.

Alfabetización digital crítica

Capacidad de comprender, utilizar, analizar y cuestionar críticamente las tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial, considerando sus implicancias éticas, políticas, pedagógicas y epistemológicas.

Aprendizaje automático (Machine Learning)

Subcampo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de datos sin ser programados explícitamente. Utiliza algoritmos que reconocen patrones y generan predicciones o decisiones basadas en la información disponible.

Autoría académica

Reconocimiento formal de la responsabilidad intelectual sobre una obra científica o educativa. En el contexto de IA, implica delimitar claramente el aporte humano frente al uso asistido de herramientas automatizadas.

Caja negra algorítmica

Situación en la que el funcionamiento interno de un sistema de IA no es accesible o comprensible para los usuarios humanos, dificultando la trazabilidad, la validación de resultados y la rendición de cuentas.

Datos de entrenamiento

Conjunto de datos utilizados para desarrollar modelos de aprendizaje automático. La calidad, representatividad y sesgo de estos datos influyen directamente en el desempeño y la equidad del sistema resultante.

Evaluación formativa

Proceso evaluativo orientado a retroalimentar el aprendizaje en desarrollo, más que a emitir un juicio final. La IA puede contribuir ofreciendo retroalimentación inmediata o personalizada, siempre bajo supervisión docente.

Generación automática de texto (NLG)

Capacidad de ciertos sistemas de IA, como los modelos de lenguaje, para producir textos coherentes y relevantes a partir de una entrada textual, numérica o semántica. Requiere revisión humana para asegurar precisión y pertinencia.

Gobernanza tecnológica

Conjunto de normas, prácticas y estructuras organizacionales que regulan el diseño, implementación y

evaluación de tecnologías en una institución. En IA, implica balancear innovación, ética, legalidad y participación.

IA generativa

Tipo de inteligencia artificial que puede crear nuevos contenidos —textos, imágenes, sonidos, simulaciones— que no estaban previamente en su base de datos, a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de información.

Integridad académica

Compromiso con valores como la honestidad, la justicia, la responsabilidad y la transparencia en la producción y uso del conocimiento. El uso indebido de IA puede representar una amenaza directa a este principio.

Modelos de lenguaje de gran escala (LLM)

Algoritmos entrenados con grandes cantidades de texto para procesar, comprender y generar lenguaje humano. Ejemplos incluyen GPT-4, Claude o Gemini. Son poderosos, pero también opacos y sensibles a sesgos.

Personalización del aprendizaje

Adaptación de los contenidos, métodos y tiempos educativos a las necesidades específicas de cada estudiante. La IA permite ampliar esta capacidad, aunque su implementación requiere criterios éticos y pedagógicos claros.

Plagio automatizado

Uso indebido de IA para generar textos que simulan ser producidos por una persona, sin atribuir correctamente las fuentes, comprometiendo la autoría original y la integridad académica.

Sesgo algorítmico

Tendencia sistemática de un sistema de IA a producir resultados inequitativos debido a los datos con los que fue entrenado, el diseño del algoritmo o su contexto de aplicación. Puede amplificar desigualdades sociales o académicas.

Simulación clínica con IA

Uso de sistemas inteligentes para recrear escenarios clínicos interactivos con respuesta automatizada según la decisión del estudiante. Potencia el aprendizaje situado, siempre que sea validada por profesionales expertos.

Trazabilidad

Capacidad de seguir y documentar el uso de IA en una tarea determinada, incluyendo las decisiones tomadas, los datos utilizados y los resultados generados. Es clave para la rendición de cuentas y la transparencia institucional.

Uso legítimo de IA

Utilización de herramientas de inteligencia artificial en contextos académicos o científicos de manera ética, declarada, contextualizada y supervisada, respetando la autoría, la integridad y los marcos institucionales

02



ANEXO: DECLARACIÓN DE USO DE IA

DECLARACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Facultad de Medicina – Universidad de Chile

NOMBRE DEL/DE LA AUTOR/A(ES):

[Nombre completo]

CARRERA / PROGRAMA:

[Indicar carrera o unidad académica]

NOMBRE DEL TRABAJO O DOCUMENTO:

[Título completo del informe, ensayo, trabajo práctico, tesis, etc.]

FECHA:

[dd/mm/aaaa]

¿SE UTILIZARON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO?

- ☐ Sí
- ☐ No

EN CASO AFIRMATIVO, COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. Herramientas utilizadas:

(Ej.: ChatGPT 4.0, Gemini, Copilot, Elicit, Scite, etc.)

[Especificar herramienta(s)]

2. Tipo de uso realizado:

- ☐ Revisión preliminar de ideas o conceptos
- ☐ Organización y estructuración del documento
- ☐ Redacción asistida de secciones específicas
- ☐ Revisión de estilo y corrección gramatical
- ☐ Apoyo en búsqueda de literatura

- ☐ Generación de preguntas o guías didácticas
- ☐ Otro (especificar): _____

3. Nivel de supervisión y revisión:

- ☐ Todo el contenido generado por IA fue revisado críticamente por el/la autor/a
- ☐ El contenido generado fue modificado, adaptado o ampliado
- ☐ Se utilizaron solo fragmentos, integrados con producción original
- ☐ Otro: _____

4. Observaciones adicionales:

(Indicar reflexiones, limitaciones o consideraciones éticas sobre el uso realizado)

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Declaro que el uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo fue realizado de manera transparente, ética y responsable, respetando los principios de integridad académica y autoría intelectual. Me hago plenamente responsable del contenido final aquí presentado.

Firma del/de la autor/a: _____

Firma del/la docente o guía académico/a (opcional): _____

03



ANEXO: RECOMENDACIONES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES: PROMOVRIENDO LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD EN EL USO DE IA

RESUMEN:

La incorporación de inteligencia artificial en la educación en ciencias de la salud conlleva oportunidades para personalizar el aprendizaje, mejorar la gestión docente y desarrollar nuevas metodologías. No obstante, implica también desafíos éticos significativos que deben abordarse institucionalmente. A continuación, se presentan 12 recomendaciones clave organizadas para orientar tanto a docentes como a estudiantes en un uso ético y pedagógicamente provechoso de la IA.

12 TIPS CLAVE PARA PROMOVER EL USO ÉTICO DE LA IA:

1. **Transparencia en el uso de datos:** Informar de manera clara cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos estudiantiles.
2. **Consentimiento informado:** Obtener autorización explícita y comprensible sobre el tratamiento de datos personales en plataformas basadas en IA.
3. **Equidad en el acceso a tecnología:** Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso igualitario a herramientas de IA, evitando ampliar la brecha digital.
4. **Alfabetización digital crítica:** Formar a estudiantes y docentes en el uso ético, técnico y reflexivo de la IA.
5. **Promoción de la integridad académica:** Utilizar IA para prevenir el plagio y reforzar la autoría responsable.
6. **Rendición de cuentas docente:** Usar IA para monitorear procesos educativos y generar retroalimentación, manteniendo el juicio pedagógico humano.
7. **Competencias éticas sobre IA:** Incluir en el currículo contenidos sobre el impacto social, profesional y clínico del uso de tecnologías inteligentes.
8. **Prevención de sesgos algorítmicos:** Auditar y revisar regularmente los sistemas de IA utilizados para evitar discriminaciones.
9. **Seguridad y confidencialidad de datos:** Implementar protocolos de ciberseguridad y protección de la información personal.

- 10. Fomento de la reflexión crítica:** Integrar debates, casos y ensayos sobre los dilemas éticos asociados al uso de IA en salud.
- 11. Participación estudiantil en diseño de IA:** Incluir a estudiantes en proyectos que desarrollen soluciones con IA desde una perspectiva crítica y ética.
- 12. Evaluación continua de prácticas éticas:** Establecer comités o mecanismos de seguimiento institucional que revisen regularmente el uso de IA.

04



ANEXO: GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES EN EL USO ÉTICO DE IA

PROPÓSITO:

Apoyar a los estudiantes en la toma de decisiones responsables sobre el uso de IA en contextos académicos, clínicos y de formación profesional. Esta guía se basa en competencias digitales éticas y busca prevenir malas prácticas.

1. **Uso de tutores inteligentes:** Utiliza sistemas adaptativos como apoyo, pero no como sustitutos del razonamiento personal. Respeta siempre la privacidad de los datos.
2. **Simulaciones con conciencia ética:** Participa activamente en entornos clínicos virtuales con comprensión de su rol formativo y sus limitaciones éticas.
3. **Evaluación automatizada con honestidad:** No delegues tu desempeño a la IA. Usa las herramientas para mejorar, no para evadir la responsabilidad académica.
4. **Competencias digitales y éticas:** Participa en instancias formativas sobre sesgos, seguridad, trazabilidad y criterios de uso legítimo.
5. **Reflexión crítica sobre IA:** Cultiva una mirada ética sobre el impacto de la IA en el conocimiento, la medicina y la sociedad.
6. **Integridad en plataformas adaptativas:** Usa las tecnologías como apoyo, respetando siempre las normas académicas de tu carrera.
7. **Colaboración con herramientas de IA:** Utiliza IA para enriquecer la colaboración académica, asegurando un uso justo, informado y consensuado entre pares.



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE